

Evidencia 4: Modelo de Datos - StockManager

Scripters

31 de agosto de 2026

1. Diagrama Entidad-Relación (DER)

El siguiente diagrama representa el modelo conceptual de datos del sistema, estructurado en base a las entidades principales y sus interacciones.

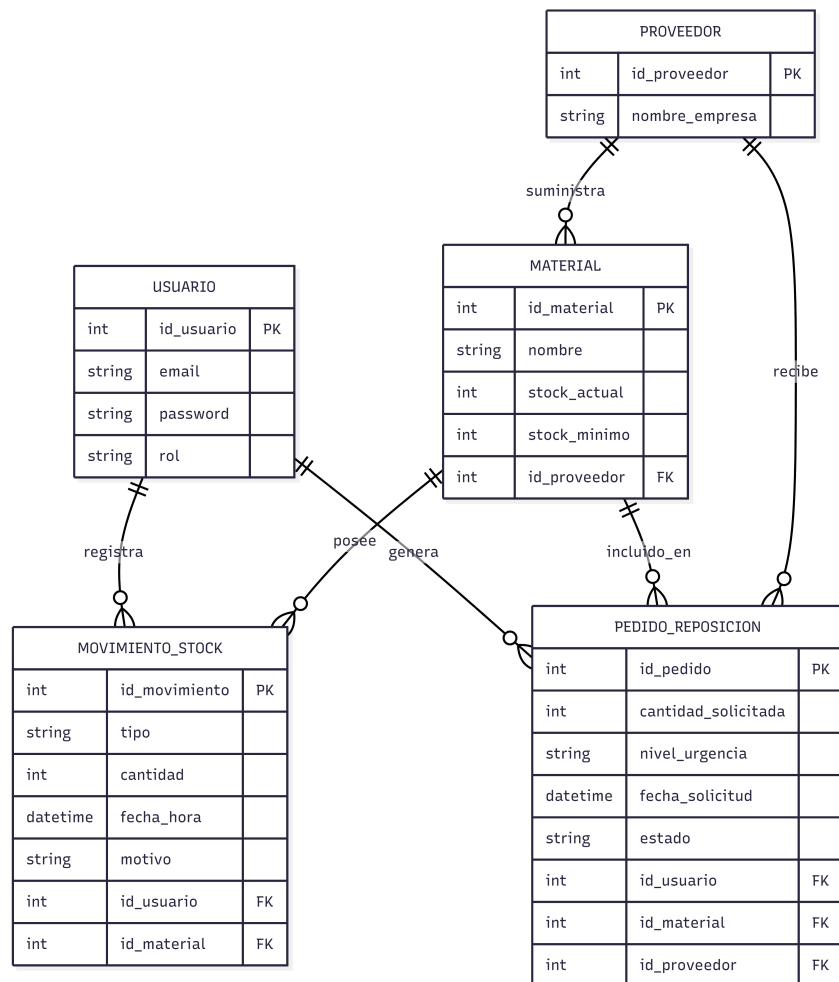


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación generado para StockManager

2. Modelo Relacional (MR)

Las siguientes tablas definen la estructura lógica de la base de datos, incluyendo claves primarias (PK) y claves foráneas (FK).

2.1. Tabla: Usuarios

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_usuario	INT	PK	Identificador único del usuario.
email	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Credencial de acceso.
password	VARCHAR	NOT NULL	Credencial de acceso.
rol	VARCHAR	NOT NULL	Define nivel de permisos.

2.2. Tabla: Materiales

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_material	INT	PK	Identificador único del material.
nombre	VARCHAR	NOT NULL	Nombre del recurso.
stock_actual	INT	DEFAULT 0	Cantidad actual disponible.
stock_minimo	INT	NOT NULL	Límite para disparar alertas.
id_proveedor	INT	FK	Referencia a Proveedores(id_proveedor).

2.3. Tabla: Movimientos_Stock

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_movimiento	INT	PK	Identificador único.
tipo	VARCHAR	NOT NULL	Tipo (ingreso/egreso).
cantidad	INT	NOT NULL	Unidades modificadas.
motivo	TEXT	NOT NULL	Descripción del ajuste.
id_usuario	INT	FK	Referencia a Usuarios(id_usuario).
id_material	INT	FK	Referencia a Materiales(id_material).

2.4. Tabla: Pedidos_Reposicion

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_pedido	INT	PK	Identificador de solicitud.
cantidad	INT	NOT NULL	Unidades requeridas.
id_usuario	INT	FK	Referencia a Usuarios(id_usuario).
id_material	INT	FK	Referencia a Materiales(id_material).

3. Coherencia con Casos de Uso y Funcionalidades

El presente modelo de datos responde directamente a las especificaciones requeridas por el sistema:

- **Caso de Uso 0 (Login):** La entidad **Usuarios** almacena las credenciales y el nivel de acceso (rol) necesario para el ruteo condicional en el dashboard.
- **Caso de Uso 1 (Ingreso/Egreso):** La entidad **Movimientos_Stock** permite persistir el historial de auditoría de cada modificación de inventario, asociando el material y el usuario responsable.

- **Caso de Uso 2 (Alertas de Stock Bajo):** Los atributos `stock_actual` y `stock_minimo` en la tabla `Materiales` proveen la base lógica para calcular y renderizar los banners de advertencia en el frontend.
- **Caso de Uso 3 (Generar Solicitud):** La entidad `Pedidos_Reposicion` captura los datos procesados mediante el formulario reactivo del sistema.